

Aula 9 — Noções dos Limites da Computação

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula encerra o percurso dos nove blocos reconhecendo que nem todo problema tem solução algorítmica, apoiando-se no resultado de Alan Turing (1936), que provou não existir um algoritmo geral capaz de decidir, para qualquer programa e entrada, se ele vai parar — o chamado “problema da parada”, um resultado indecidível. A partir daí, a aula distingue “o computador calcula” de “o computador resolve”: computar não é sinônimo de entender o problema, e todo modelo computacional carrega pressupostos e ignora algo do mundo real. São discutidos limites mais cotidianos que aparecem antes mesmo da indecidibilidade, como a falta de dados, a precisão numérica finita, e o viés e a ambiguidade que podem estar embutidos em uma representação escolhida.

As dez tarefas do bloco, em Julia/Pluto, exploram esses limites de forma prática — precisão numérica, dados incompletos, ambiguidade e viés na representação — encerrando a disciplina com a introdução da ideia de indecidibilidade. O propósito é que o estudante saia reconhecendo tanto o poder quanto os limites do raciocínio computacional construído ao longo de todo o curso, desde a Aula 1.